

날개 평가

1

체내 수분량을 조절하는 호르몬은 뇌하수체 후엽에서 분비되는 ☐☐☐☐이다.

2

혈장 삼투압이 정상값보다 높아지면 혈중 ADH의 농도는 ☐☐한다.

3

항이뇨 호르몬의 분비량이 감소하면 오줌의 양은 ☐☐한다.

4

혈중 Na^+ 의 농도를 조절하는 무기질 코르티코이드는 ☐☐에서 분비된다.

5

무기질 코르티코이드는 신장에서 ☐의 재흡수를 촉진한다.

(4) 혈장 삼투압의 조절

① 체내 수분량 조절 : 항이뇨 호르몬(ADH)에 의해 신장에서 수분의 재흡수량이 조절된다.

• 체내 수분 부족 시(혈장 삼투압 높아짐) : 뇌하수체 후엽에서 ADH 분비 촉진 → 신장에서 수분의 재흡수 촉진 → 오줌의 양 감소, 혈장 삼투압이 낮아져 원래의 수준으로 회복, 혈액량 증가로 혈압이 높아짐

• 체내 수분 과다 시(혈장 삼투압 낮아짐) : 뇌하수체 후엽에서 ADH의 분비 억제 → 신장에서 수분의 재흡수 억제 → 오줌의 양 증가, 혈장 삼투압이 높아져 원래의 수준으로 회복

② 체내 Na^+ 과 K^+ 의 양 조절 : 무기질 코르티코이드(알도스테론)에 의해 신장에서 재흡수량이 조절된다.

• 혈중 Na^+ 의 양 감소 또는 K^+ 의 양 증가 시 : 부신 피질에서 알도스테론의 분비 촉진 → 신장에서 Na^+ 과 물의 재흡수 증가, K^+ 의 분비가 촉진됨 → 체내 Na^+ 의 양 증가, K^+ 의 양 감소, 혈액량이 많아지고, 혈압이 높아짐

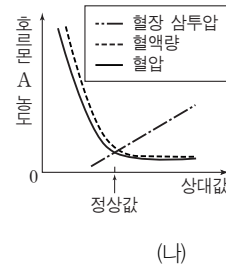
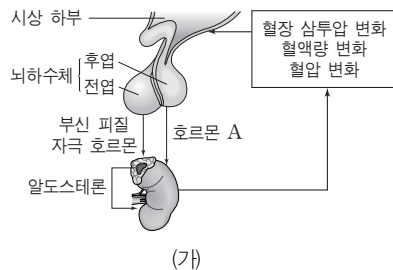
• 혈중 Na^+ 의 양 증가 또는 K^+ 의 양 감소 시 : 부신 피질에서 알도스테론의 분비 억제 → 신장에서 Na^+ 과 물의 재흡수 감소, K^+ 의 분비가 억제됨 → 체내 Na^+ 의 양 감소, K^+ 의 양 증가

유형

깊고 넓어가기

호르몬에 의한 혈장 삼투압, 혈액량, 혈압의 조절 [2011학년도 대수능]

그림 (가)는 호르몬 A와 알도스테론(무기질 코르티코이드)의 작용을, (나)는 혈장 삼투압, 혈액량, 혈압의 변화에 따른 혈장의 호르몬 A 농도를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 땀을 많이 흘리면 호르몬 A의 분비가 촉진된다.
 ㄴ. 알도스테론의 분비량이 증가하면 신장에서 Na^+ 의 재흡수가 촉진된다.
 ㄷ. 고혈압 환자에게 호르몬 A를 주사하면 혈압을 낮추는 효과가 있다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄷ

④ ㄱ, ㄴ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 뇌하수체 후엽에서 분비되며 혈액량을 조절하는 호르몬 A는 항이뇨 호르몬(ADH)이다. 땀을 많이 흘리면 혈장 삼투압이 높아지므로 호르몬 A(항이뇨 호르몬)의 분비가 증가되어 신장에서 물의 재흡수를 촉진시킨다. 호르몬 A(항이뇨 호르몬)의 분비량이 증가하면 신장에서 물의 재흡수가 촉진되어 혈액량이 증가하게 되어 혈압이 높아진다. 따라서 고혈압 환자에게 항이뇨 호르몬을 주사하면 혈압이 오히려 올라가므로 적절한 치료제는 될 수 없다. 부신 피질에서 알도스테론의 분비가 증가하면 신장에서 Na^+ 의 재흡수가 촉진되며 이때 물도 함께 재흡수되기 때문에 혈액량이 많아지고 혈압은 상승한다.

정답 ④

정답

- ① 항이뇨 호르몬
 ② 증가
 ③ 증가
 ④ 부신 피질
 ⑤ Na^+